

Các phân phối thông dụng

Điều rời rạc

$$P(X = x_i) = \frac{1}{N}, \quad i = 1, \dots, N,$$

$$\mathbb{E}(X) = \frac{1}{N} \sum_{i=1}^N x_i,$$

$$\text{Var}(X) = \frac{1}{N} \sum_{i=1}^N [x_i - \mathbb{E}(X)]^2.$$

Nhị thức $B(n, p)$, $p = K/N$

$$P(X = k) = \binom{n}{k} p^k (1 - p)^{n-k}, \quad k = 0, 1, \dots, n,$$

$$\mathbb{E}(X) = np, \quad \text{Var}(X) = np(1 - p).$$

$$B(n, p) \approx N\left(np, np(1 - p)\right) \quad (n \geq 50, \quad np \geq 5, \quad n(1 - p) \geq 5).$$

Poisson $P(\mu)$

$$P(X = k) = e^{-\mu} \frac{\mu^k}{k!}, \quad k = 0, 1, \dots; \quad \mathbb{E}(X) = \mu, \quad \text{Var}(X) = \mu.$$

Điều liên tục $U(a, b)$

$$f_X(x) = \frac{1}{b - a}, \quad x \in [a, b],$$

$$\mathbb{E}(X) = \frac{a + b}{2}, \quad \text{Var}(X) = \frac{(b - a)^2}{12}.$$

Mũ $\text{Exp}(\lambda)$

$$f_X(x) = \lambda e^{-\lambda x}, \quad x \geq 0,$$

$$\mathbb{E}(X) = \frac{1}{\lambda}, \quad \text{Var}(X) = \frac{1}{\lambda^2}.$$

Gamma $\Gamma(\alpha, \beta)$

$$f_X(x) = \frac{\beta^\alpha}{\Gamma(\alpha)} x^{\alpha-1} e^{-\beta x}, \quad x > 0,$$

$$\mathbb{E}(X) = \frac{\alpha}{\beta}, \quad \text{Var}(X) = \frac{\alpha}{\beta^2}.$$

Chuẩn $N(\mu, \sigma^2)$

$$f_X(x) = \frac{1}{\sigma\sqrt{2\pi}} \exp\left[-\frac{(x - \mu)^2}{2\sigma^2}\right], \quad x \in \mathbb{R},$$

$$\mathbb{E}(X) = \mu, \quad \text{Var}(X) = \sigma^2.$$

Chi bình phương $\chi^2(n)$

$$f_Z(z) = \frac{z^{n/2-1} e^{-z/2}}{2^{n/2} \Gamma(n/2)}, \quad z \geq 0,$$

$$\mathbb{E}(Z) = n, \quad \text{Var}(Z) = 2n.$$

Student $St(n)$

$$f_Z(z) = \frac{\Gamma\left(\frac{n+1}{2}\right)}{\sqrt{n\pi} \Gamma\left(\frac{n}{2}\right)} \left(1 + \frac{z^2}{n}\right)^{-\frac{n+1}{2}}, \quad z \in \mathbb{R};$$

$$\mathbb{E}(Z) = 0 \quad (n > 1), \quad \text{Var}(Z) = \frac{n}{n-2} \quad (n > 2).$$

Fisher $F(m, n)$

$$f_Z(z) = \frac{\Gamma\left(\frac{m+n}{2}\right) \left(\frac{m}{n}\right)^{m/2} z^{m/2-1}}{\Gamma\left(\frac{m}{2}\right) \Gamma\left(\frac{n}{2}\right) \left(1 + \frac{m}{n} z\right)^{(m+n)/2}}, \quad z > 0;$$

$$\mathbb{E}(Z) = \frac{n}{n-2} \quad (n > 2), \quad \text{Var}(Z) = \frac{2n^2(m+n-2)}{m(n-2)^2(n-4)} \quad (n > 4).$$

Phân phối mẫu của trung bình và phương sai

Khi mẫu từ PP chuẩn $X \sim N(\mu, \sigma^2)$:

$$\overline{X} \perp S^2, \quad \overline{X} \sim N\left(\mu, \frac{\sigma^2}{n}\right), \quad \frac{(n-1)S^2}{\sigma^2} \sim \chi^2(n-1),$$

$$\frac{\overline{X} - \mu}{S/\sqrt{n}} \sim T(n-1).$$

Khi mẫu bất kỳ, mẫu lớn $n \geq 30$ (theo CLT):

$$\frac{\overline{X} - \mu}{\sigma/\sqrt{n}} \approx N(0, 1), \quad \frac{\overline{X} - \mu}{S/\sqrt{n}} \approx N(0, 1).$$

1. Ước lượng và tính chất ước lượng

Ước lượng không chệch: $\mathbb{E}(\hat{\theta}) = \theta$. Độ chệch (Bias): $B(\hat{\theta}) = \mathbb{E}(\hat{\theta}) - \theta$.

$$\text{MSE}(\hat{\theta}) = \mathbb{E}[(\hat{\theta} - \theta)^2] = \text{Var}(\hat{\theta}) + \left(B(\hat{\theta})\right)^2.$$

$\hat{\theta}_1$ hiệu quả hơn $\hat{\theta}_2$ nếu cả hai đều không chệch và $\text{Var}(\hat{\theta}_1) < \text{Var}(\hat{\theta}_2)$.

• Cho trước hai ước lượng, $\hat{\theta}$ và $\bar{\theta}$, tiêu chuẩn MSE cho phép ta chọn $\hat{\theta}$ nếu, với cỡ mẫu n ,

$$\text{MSE}(\hat{\theta}) < \text{MSE}(\bar{\theta}),$$

• hoặc

$$\text{Var}(\bar{\theta}) - \text{Var}(\hat{\theta}) > \left(\text{Bias}(\hat{\theta})\right)^2 - \left(\text{Bias}(\bar{\theta})\right)^2.$$

Ước lượng vững:

$$\lim_{n \rightarrow \infty} P\left(|\hat{\theta}_n - \theta| > \epsilon\right) = 0, \quad \forall \epsilon > 0.$$

Mômen tổng thể và mômen mẫu:

$$\mu_j'(\theta) = \mathbb{E}(X^j) = \int x^j f(x) dx, \quad m_j = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n X_i^j.$$

Định lý Chebyshev:

$$P\left(|X - \mathbb{E}(X)| \geq \epsilon\right) \leq \frac{\text{Var}(X)}{\epsilon^2}.$$

Hàm hợp lý:

$$L(\theta) = L(\theta \mid X_1, \dots, X_n) = \prod_{i=1}^n f(X_i \mid \theta).$$

2. Khoảng tin cậy

Sai số ước lượng ϵ :

$$\epsilon = \begin{cases} z_{1-\alpha/2} \frac{\sigma}{\sqrt{n}} & (\text{biết } \sigma) \\ z_{1-\alpha/2} \frac{\hat{\sigma}}{\sqrt{n}} & (n \geq 30, \text{ chưa biết } \sigma) \\ t_{1-\alpha/2}^{n-1} \frac{\hat{\sigma}}{\sqrt{n}} & (n < 30, \text{ chuẩn, chưa biết } \sigma) \end{cases}$$

$$\epsilon = z_{1-\alpha/2} \sqrt{\frac{\hat{p}(1-\hat{p})}{n}} \quad (\text{tỷ lệ}).$$

KTC 2 phía: $(\overline{X} - \epsilon, \overline{X} + \epsilon)$ hoặc $(\hat{p} - \epsilon, \hat{p} + \epsilon)$.

KTC tối đa (chỉ có chặn trên): $(-\infty, \overline{X} + \epsilon_{1-\alpha})$ với $\epsilon_{1-\alpha}$ dùng $z_{1-\alpha}$ hoặc $t_{1-\alpha}$.

KTC tối thiểu (chỉ có chặn dưới): $(\overline{X} - \epsilon_{1-\alpha}, +\infty)$.

3. Kiểm định giả thuyết

Hàm năng lực:

$$\beta(\theta) = P(\text{Bác bỏ } H_0 \mid \theta) = P(\text{Thống kê kiểm định} \in C \mid \theta).$$

Năng lực tại θ_1 : Giá trị hàm năng lực tại điểm cụ thể $\theta_1 \in H_1$, ký hiệu $\beta(\theta_1) = 1 - \beta$ (β là xác suất sai lầm loại II).

Mức ý nghĩa (α): $\alpha = \max_{\theta \in H_0} \beta(\theta) = P(\text{Bác bỏ } H_0 \mid H_0 \text{ đúng}).$

Kỷ vọng, trường hợp biết σ^2

$$Z_0 = \frac{\overline{X} - \mu_0}{\sigma/\sqrt{n}}.$$

Giả thuyết	Miền bác bỏ
$H_0: \mu = \mu_0$	$C = \{x: z_0 > z_{1-\alpha/2}\}$
$H_1: \mu \neq \mu_0$	$C = \{x: z_0 < -z_{1-\alpha}\}$
$H_0: \mu = \mu_0$	$C = \{x: z_0 > z_{1-\alpha}\}$
$H_1: \mu < \mu_0$	
$H_0: \mu = \mu_0$	
$H_1: \mu > \mu_0$	

Kỷ vọng, trường hợp không biết σ^2 , mẫu nhỏ

$$T_0 = \frac{\overline{X} - \mu_0}{S/\sqrt{n}}.$$

Giả thuyết	Miền bác bỏ
$H_0: \mu = \mu_0$	$C = \{x: t_0 > t_{1-\alpha/2}(n-1)\}$
$H_1: \mu \neq \mu_0$	$C = \{x: t_0 < -t_{1-\alpha}(n-1)\}$
$H_0: \mu = \mu_0$	$C = \{x: t_0 > t_{1-\alpha}(n-1)\}$
$H_1: \mu < \mu_0$	
$H_0: \mu = \mu_0$	
$H_1: \mu > \mu_0$	

Tỷ lệ

$$Z_0 = \frac{\hat{p} - p_0}{\sqrt{p_0(1-p_0)/n}}.$$

Giả thuyết	Miền bác bỏ
$H_0: p = p_0$	$C = \{x: z_0 > z_{1-\alpha/2}\}$
$H_1: p \neq p_0$	$C = \{x: z_0 < -z_{1-\alpha}\}$
$H_0: p = p_0$	$C = \{x: z_0 > z_{1-\alpha}\}$
$H_1: p < p_0$	
$H_0: p = p_0$	
$H_1: p > p_0$	

4. So sánh hai kỷ vọng

Biết phương sai

$$Z_0 = \frac{\overline{X} - \overline{Y} - D_0}{\sqrt{\frac{\sigma_1^2}{n} + \frac{\sigma_2^2}{m}}}.$$

Đôi thuyết	Miền bác bỏ
$H_1: \mu_1 - \mu_2 \neq D_0$	$ z_0 > z_{1-\alpha/2}$
$H_1: \mu_1 - \mu_2 < D_0$	$z_0 < -z_{1-\alpha}$
$H_1: \mu_1 - \mu_2 > D_0$	$z_0 > z_{1-\alpha}$

$$\sigma_1^2 = \sigma_2^2 = \sigma^2$$

$$S_p^2 = \frac{(n-1)S_1^2 + (m-1)S_2^2}{n+m-2}, \quad T_0 = \frac{\overline{X} - \overline{Y} - D_0}{S_p \sqrt{\frac{1}{n} + \frac{1}{m}}}.$$

Đôi thuyết	Miền bác bỏ
$H_1: \mu_1 - \mu_2 \neq D_0$	$ t_0 > t_{1-\alpha/2}^{df}$
$H_1: \mu_1 - \mu_2 < D_0$	$t_0 < -t_{1-\alpha}^{df}$
$H_1: \mu_1 - \mu_2 > D_0$	$t_0 > t_{1-\alpha}^{df}$

$$\sigma_1^2 \neq \sigma_2^2$$

$$T_0 = \frac{\overline{X} - \overline{Y} - D_0}{\sqrt{\frac{S_1^2}{n} + \frac{S_2^2}{m}}},$$
$$df = \frac{\left[\left(\frac{s_1^2}{n}\right) + \left(\frac{s_2^2}{m}\right)\right]^2}{\frac{\left(\frac{s_1^2}{n}\right)^2}{n-1} + \frac{\left(\frac{s_2^2}{m}\right)^2}{m-1}}.$$

Tra bảng tương tự trường hợp các σ^2 bằng nhau.

5. Hai mẫu phụ thuộc (nguồn: 2 mẫu không độc lập)

$$D_i = X_{1i} - X_{2i}, \quad \bar{d} = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n d_i,$$

$$s_d^2 = \frac{1}{n-1} \sum_{i=1}^n (d_i - \bar{d})^2 = \frac{1}{n-1} \sum_{i=1}^n d_i^2 - \frac{n}{n-1} (\bar{d})^2,$$

$$T_0 = \frac{\overline{D} - D_0}{S_D/\sqrt{n}}.$$

Đôi thuyết	Miền bác bỏ
$H_1: \mu_D \neq D_0$	$ t_0 > t_{1-\alpha/2}^{n-1}$
$H_1: \mu_D < D_0$	$t_0 < -t_{1-\alpha}^{n-1}$
$H_1: \mu_D > D_0$	$t_0 > t_{1-\alpha}^{n-1}$

6. So sánh hai tỷ lệ

$$Z_0 = \frac{\hat{p}_1 - \hat{p}_2 - D_0}{\sqrt{\hat{p}(1-\hat{p})\left(\frac{1}{n} + \frac{1}{m}\right)}},$$
$$\hat{p}_1 = \frac{X}{n}; \quad \hat{p}_2 = \frac{Y}{m}; \quad \hat{p} = \frac{X+Y}{n+m}.$$

Đôi thuyết	Miền bác bỏ
$H_1: p_1 - p_2 \neq D_0$	$ z_0 > z_{1-\alpha/2}$
$H_1: p_1 - p_2 < D_0$	$z_0 < -z_{1-\alpha}$
$H_1: p_1 - p_2 > D_0$	$z_0 > z_{1-\alpha}$

7. Hồi quy tuyến tính

$$S_{xx} = \sum_{i=1}^n (x_i - \bar{x})^2 = \sum_{i=1}^n x_i^2 - n\bar{x}^2,$$

$$S_{yy} = \sum_{i=1}^n (y_i - \bar{y})^2 = \sum_{i=1}^n y_i^2 - n\bar{y}^2,$$

$$S_{xy} = S_{yx} = \sum_{i=1}^n (x_i - \bar{x})(y_i - \bar{y}) = \sum_{i=1}^n x_i y_i - n\bar{x}\bar{y}.$$

$$SST = S_{yy} = \sum_{i=1}^n (y_i - \bar{y})^2,$$

$$SSR = \beta_1^2 S_{xx} = \frac{S_{xy}^2}{S_{xx}},$$

$$SSE = SST - SSR = \sum_{i=1}^n (y_i - \hat{y}_i)^2,$$

$$R^2 = \frac{SSR}{SST} = 1 - \frac{SSE}{SST},$$

$$MSE = \sigma_{est}^2 = \frac{SSE}{n-2}.$$

$$\hat{\beta}_1 = \frac{S_{xy}}{S_{xx}}, \quad \hat{\beta}_0 = \bar{y} - \hat{\beta}_1 \bar{x}.$$

Khoảng tin cậy

$$\left(\hat{\beta}_1 - t_{1-\alpha/2}^{n-2} \sqrt{\frac{MSE}{S_{xx}}}; \hat{\beta}_1 + t_{1-\alpha/2}^{n-2} \sqrt{\frac{MSE}{S_{xx}}} \right),$$
$$\left(\hat{\beta}_0 - t_{1-\alpha/2}^{n-2} \sqrt{MSE \left(\frac{1}{n} + \frac{\bar{x}^2}{S_{xx}} \right)}; \hat{\beta}_0 + t_{1-\alpha/2}^{n-2} \sqrt{MSE \left(\frac{1}{n} + \frac{\bar{x}^2}{S_{xx}} \right)} \right),$$

Kiểm định β_0

$$t_{\beta_0} = \frac{\hat{\beta}_0 - b_0}{\sqrt{MSE \left(\frac{1}{n} + \frac{\bar{x}^2}{S_{xx}} \right)}}.$$

Đôi thuyết	Miền bác bỏ
$H_1: \beta_0 \neq b_0$	$ t_{\beta_0} > t_{1-\alpha/2}^{n-2}$
$H_1: \beta_0 < b_0$	$t_{\beta_0} < -t_{1-\alpha}^{n-2}$
$H_1: \beta_0 > b_0$	$t_{\beta_0} > t_{1-\alpha}^{n-2}$

Kiểm định β_1

$$t_{\beta_1} = \frac{\hat{\beta}_1 - b_1}{\sqrt{MSE/S_{xx}}}.$$

Đôi thuyết	Miền bác bỏ
$H_1: \beta_1 \neq b_1$	$ t_{\beta_1} > t_{1-\alpha/2}^{n-2}$
$H_1: \beta_1 < b_1$	$t_{\beta_1} < -t_{1-\alpha}^{n-2}$
$H_1: \beta_1 > b_1$	$t_{\beta_1} > t_{1-\alpha}^{n-2}$

8. Hiệp phương sai và tương quan

$$\sigma_{XY} = \text{Cov}(X, Y) = \mathbb{E}[(X - \mathbb{E}(X))(Y - \mathbb{E}(Y))] = \mathbb{E}(XY) - \mathbb{E}(X)\mathbb{E}(Y).$$

$$\rho_{XY} = \frac{\text{Cov}(X, Y)}{\sigma_X \sigma_Y} = \frac{\sigma_{XY}}{\sqrt{\text{Var}(X)\text{Var}(Y)}}.$$

$$r_{xy} = \frac{s_{xy}}{s_x s_y} = \frac{S_{xy}}{S_{xx} S_{yy}} = \frac{\sum_{i=1}^n (x_i - \bar{x})(y_i - \bar{y})}{\sqrt{\sum_{i=1}^n (x_i - \bar{x})^2 \sum_{i=1}^n (y_i - \bar{y})^2}}.$$

Kiểm định hệ số tương quan ($H_0: \rho_{XY} = 0$):

$$T_0 = \frac{r_{xy} \sqrt{n-2}}{\sqrt{1-r_{xy}^2}} \sim T(n-2).$$

Bác bỏ H_0 nếu $|t_0| > t_{1-\alpha/2}^{n-2}$ (với $H_1: \rho_{XY} \neq 0$).